

学号： 2106410109



沈阳建筑大学

计算机组成实习报告

2023 ~ 2024 学年 秋 学期

学 院： 计算机科学与工程学院

专业班级： 计 算 机 2101 班

姓 名： 刘美璇

实习日期： 2023 年 12 月 25 日~12 月 29 日

实习成绩：

评阅教师：

评阅日期：

一、实习概况

1.1 实习目的和要求

《计算机组成实习》是《计算机组成原理》教学的重要组成部分。它除验证课堂教学外，是巩固和深化所学到课堂知识的重要环节。通过实习使学生能融会贯通计算机组成原理课程各章教学内容，通过知识的综合运用，加深对计算机各模块工作原理和相互联系的认识，具备综合运用基础理论和技术手段分析并解决复杂问题的能力；熟悉计算机硬件系统相关部件的技术现状、市场行情、发展趋势和研究热点；培养学生遵守工程职业道德和规范，掌握以口头、书面等方式进行沟通和交流的基本技能；培养学生吃苦耐劳、甘于奉献的朴实作风及个人的组织能力与团队合作意识。

1.2 实习地点、时间

时间	实习地点	实习项目及内容摘要
12月25日	校内	集中讲解，了解基本模型机的组成，掌握其工作原理，为设计模型机作准备。
12月26日		1. 了解基本模型机各部件的工作原理，掌握基本模型机工作流程，进行相应的数据通路图、指令周期流程图设计、机器指令和微指令设计、基本模型机逻辑电路设计。 2. 了解计算机市场，对目前计算机硬件市场主流产品行情进行分析。 3. 分析计算机硬件系统相关部件的技术现状、发展趋势和研究热点。
12月27日		
12月28日		
12月29日		对一周的实习过程和收获认真总结，提高对课程知识的理解；进行验收答辩。

1.3 实习的收获、体会以及对实习工作的建议

通过这次实习，我加深了对计算机内部组件以及它们之间的交互作用的理解。我学会了如何设计和实现运算器、控制器、输入输出设备等核心组件，并将它们连接起来构建一个完整的基本模型机。这使我对计算机整体工作原理有了更深刻的认识。在实习过程中我遇到各种问题和错误。这些问题可能涉及电路设计、时序问题、逻辑错误等等。通过解决这些问题，我得以提高我的问题解决能力。我学会了分析问题、提出假设、进行实验，最终找到了可行的解决方案。

实习期间，我意识到构建基本模型机需要耐心和细心。一些问题可能需要反复尝试和调整，而一些错误可能难以察觉或诊断。通过保持耐心和细心，我能够更好地定位和解决问题，确保准确性和稳定性。

实习只是我们接触新事物的开始。在实习期间，我深深体会到持续学习和不断更新知识的重要性。技术的发展日新月异，我们需要时刻保持学习的状态，以跟上行业的发展和变化。

二、基本模型机设计

2.1 设计目的

(1) 综合运用所学计算机组成原理知识,在掌握部件单元电路实验的基础上,进一步将其组成系统构造一台基本的模型计算机。

(2) 通过一台模型机的设计过程,明确计算机的控制原理与控制过程,巩固和灵活应用所学的理论知识,掌握计算机组成的一般设计方法,提高学生设计能力和实践操作技能,为从事计算机研制与设计打下基础。

2.2 设计任务

(1) 设计并构造一台基本模型机,基本模型机由运算器、微程序控制器、存储器、数据总线、输入输出和时序产生器组成,在掌握基本模型机各功能部件实验电路的基础上,将其整合互连构造一台基本模型计算机。

(2) 基本模型机在微程序控制下自动产生各部件单元控制信号,实现特定指令的功能。五条机器指令:IN(输入)、ADD(二进制加法)、STA(存数)、OUT(输出)、JMP(无条件转移),验证五条指令的流程是否正确,掌握整机概念。

2.3 基本模型机的组成和工作原理

(1) 组成:基本模型机的核心部分就是微处理器。微处理器主要由两个主要部分——控制器和运算器组成。

控制器:由程序计数器、指令寄存器、指令译码器、时序产生器和操作控制器组成,它是发布命令的“决策机构”,即完成协调和指挥整个计算机系统的操作。

运算器:由算术逻辑单元(ALU)、累加寄存器、数据缓冲寄存器和状态条件寄存器组成,它是数据加工处理部件。相对控制器而言,运算器接受控制器的命令而进行动作,即运算器所进行的全部操作都是由控制器发出的控制信号来指挥的。

在计算机组成实验过程中,各部件单元的控制信号是人为模拟产生的,而本设计将能在微过程控制下自动产生各部件单元控制信号,实现特定的功能。设计中,计算机数据通路的控制将由微过程控制器来完成,CPU从内存中取出一条机器指令到指令执行结束的一个指令周期,全部由微指令组成的序列来完成,即一条机器指令对应一个微程序。

(2) 工作原理:

本实验采用五条机器指令:IN(输入)、ADD(二进制加法)、STA(存数)、OUT(输出)、JMP(无条件转移)。其中IN为单字长(8位),其余为双字长指令,XXXX XXXX 为 addr 对应的二进制地址码。

为了向RAM中装入程序和数据,检查写入是否正确,并能启动程序执行,必须设计三个控制台操作微程序。

存储器读操作(KRD):控制台SWB、SWA为“0 0”时,可对RAM进行读操作。

存储器写操作(KWE):控制台SWB、SWA为“0 1”时,可对RAM进行写操作。

启动程序(RP):控制台SWB、SWA为“1 1”时,即可转入到01号“取址”微指令,启动程序运行。

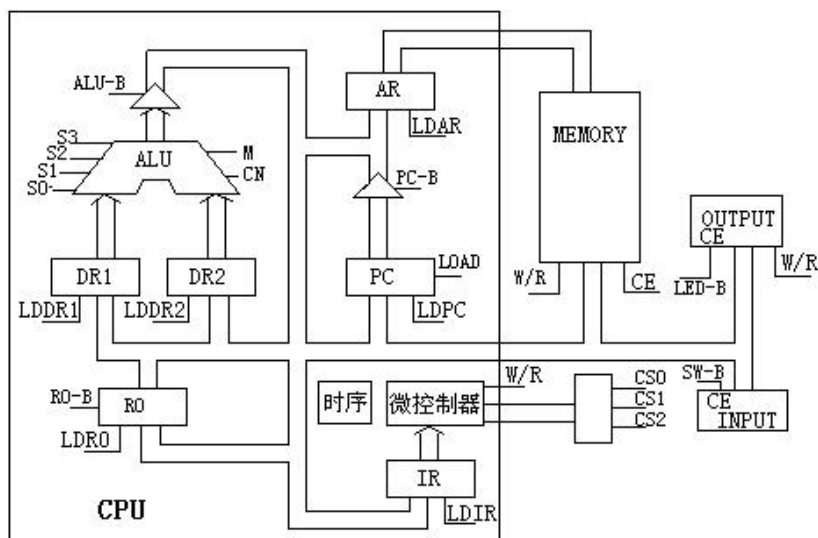


图 1 基本模型机数据通路图

基本模型机的数据通路图为上图所示，指令寄存器（IR）用来保存当前正在执行的一条指令。当执行一条指令时，先把它从内存取到缓冲寄存器中，然后再传送至指令寄存器。指令划分为操作码和地址码段，由二进制数构成，为了执行任何给定的指令，必须对操作码进行测试[P（1）]，通过节拍脉冲 T4 的控制，以便识别所要求的操作。“指令译码器”根据指令中的操作码强置微控制器单元的微地址，使下一条微指令指向相应的微程序首地址。

微程序流程图见图 2。当执行“取指”微指令时，该微指令的判断测试字段为 P（1）测试。由于“取指”微指令是所有微程序都使用的公用微指令，因此 P（1）的测试结果出现多路分支。用指令寄存器的前 4 位（IR7-IR4）作为测试条件，出现 5 路分支，占用 5 个固定地址单元。

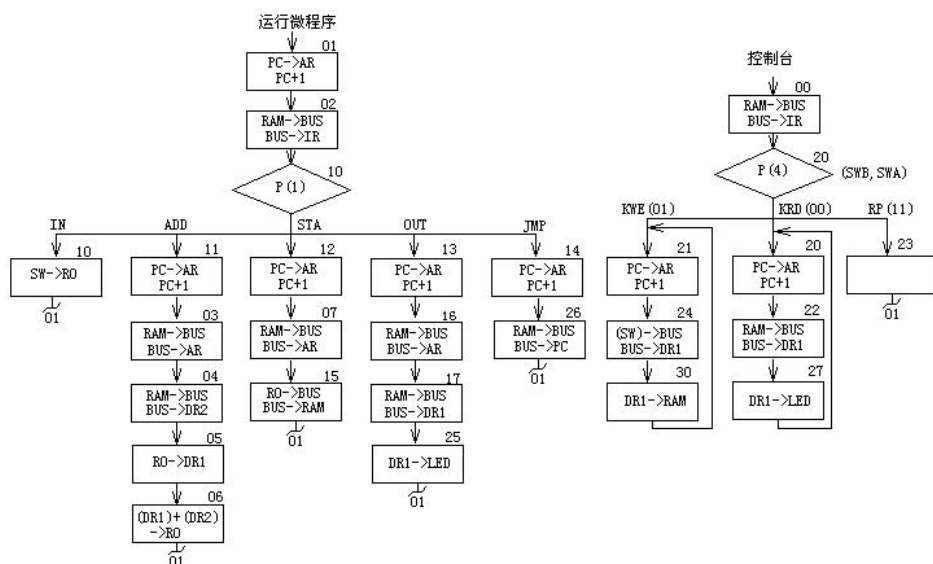
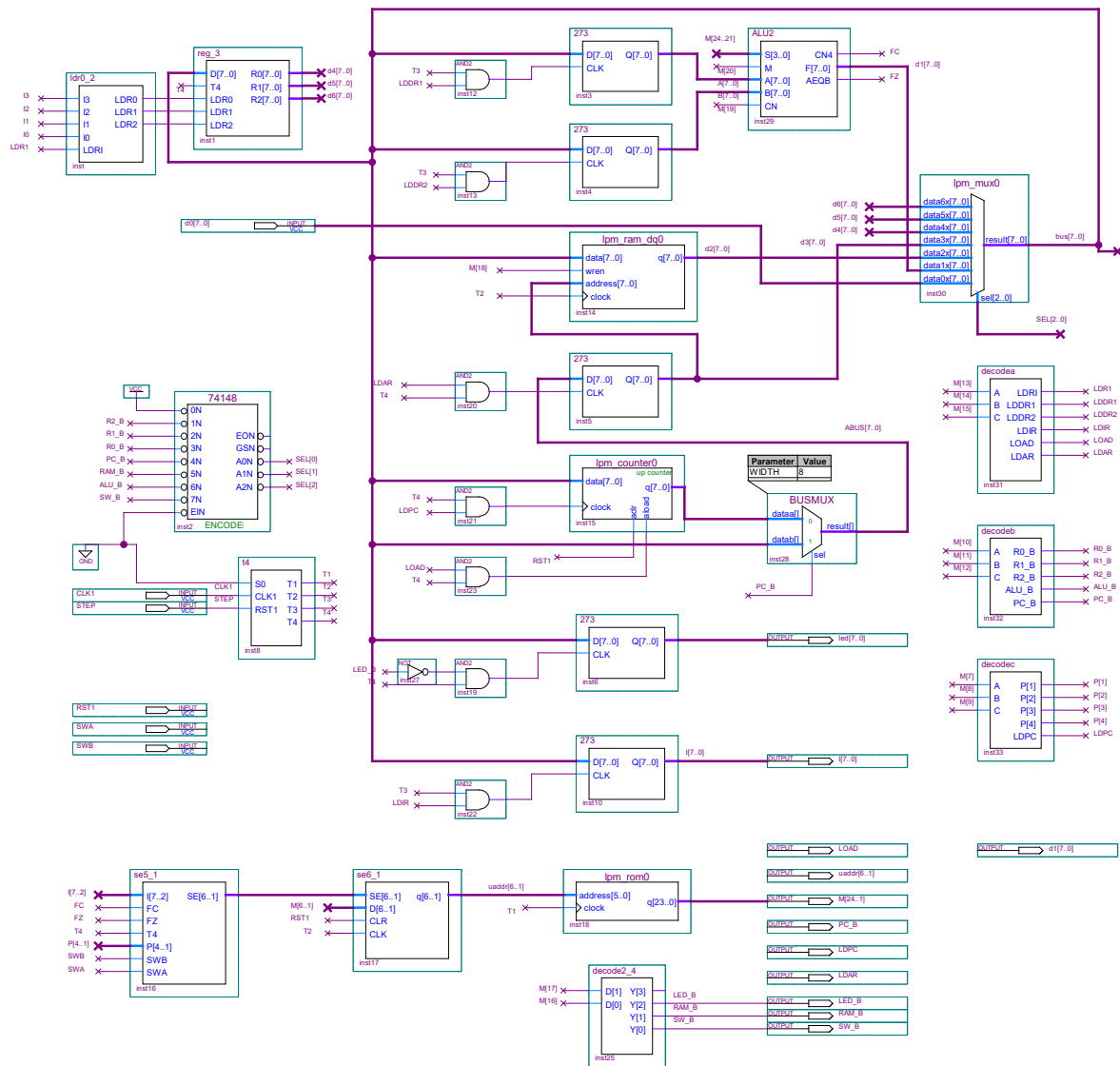


图 2 微程序流程图

2.4 基本模型机的逻辑电路图



2.5 主要功能部件的设计电路图及原理分析

(1) 译码电路：decodea, decodeb, decodec 等。

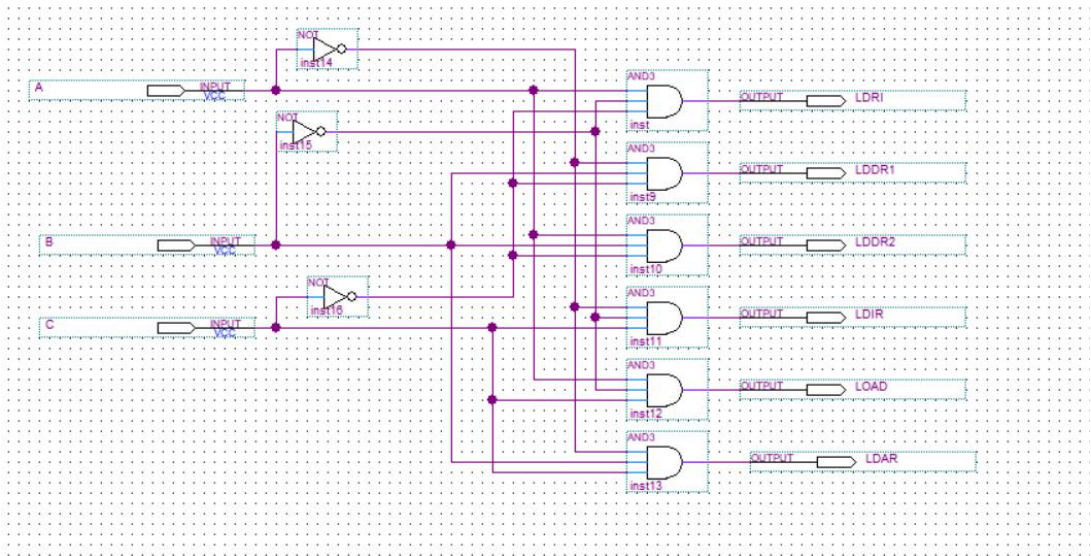


图 2.5.1-decodea 电路图

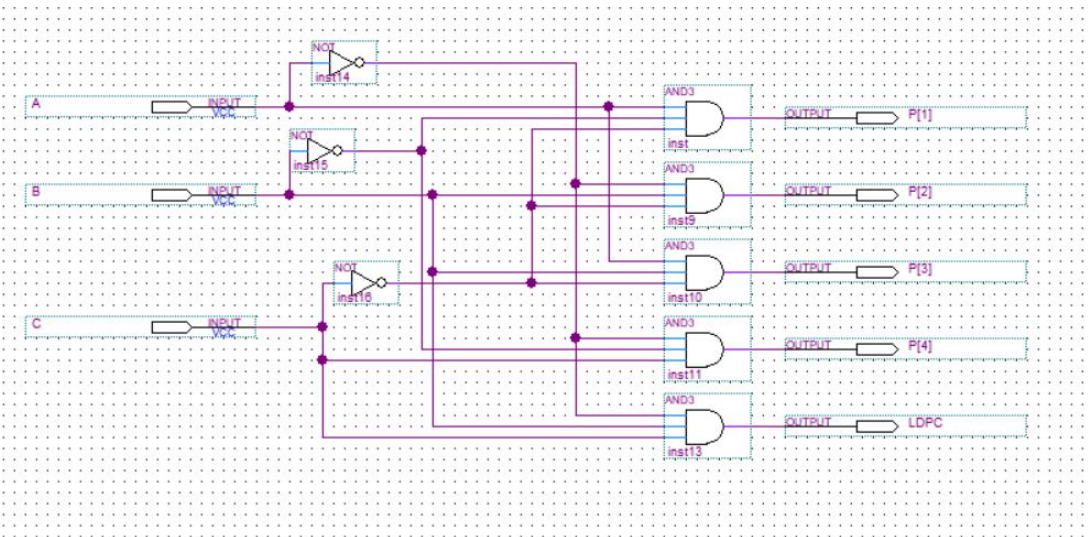
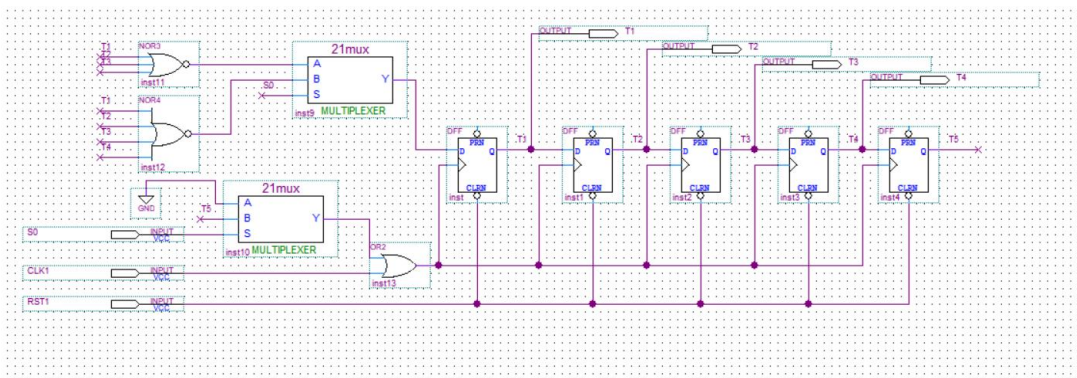


图 2.5.2-decodec 电路图

译码是编码的逆过程，它的功能是将具有特定含义的二进制码进行辨别，并转换成控制信号，具有译码功能的逻辑电路称为译码器。decodea, decodeb, decodec 译码器主要是将 M[7]到 M[13]也就是 A、B、C 三个字段的二进制转换为控制信号用于运算器等部件进行工作。

(2) 单步/连续运行的时序信号发生电路 t4:



S0——21MUX 的 2 选 1 控制端。当 S0=1 时，Y=A，单步方式；当 S0=0 时，Y=B，连续方式。

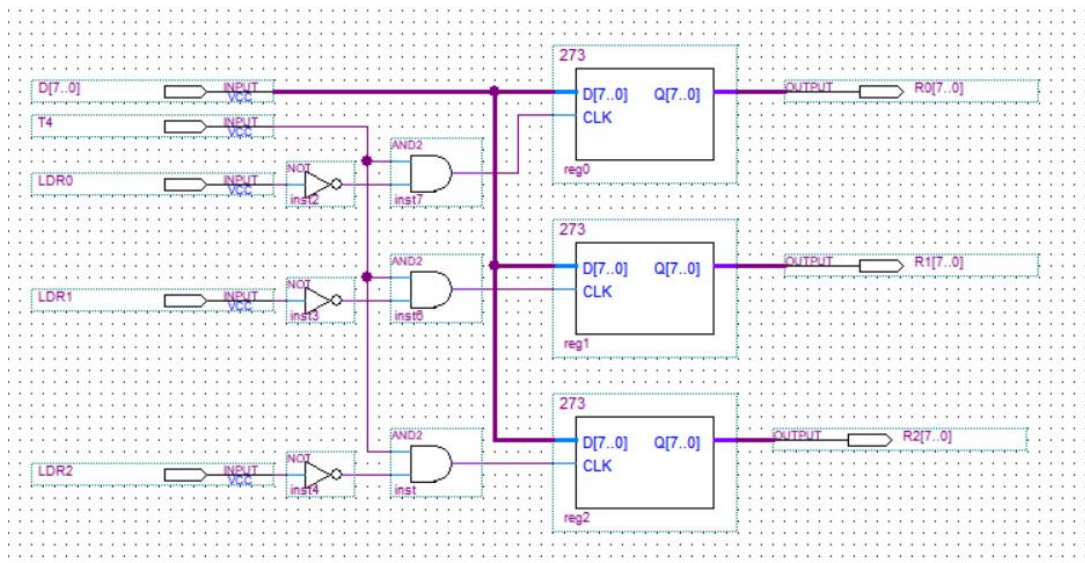
CLK1——时钟输入信号，设置为周期信号。

RST1——复位控制信号，上升沿有效。

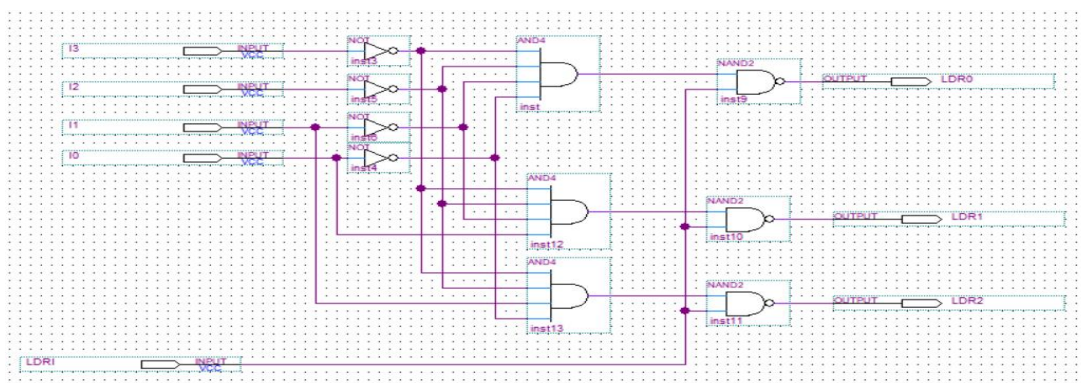
在单步方式下，每当 RST1 由低电平转为高电平时，输出一组 T1、T2、T3、T4 节拍信号。

在连续方式下，当 RST1 由低电平转为高电平时，连续输出周期性 T1、T2、T3、T4 节拍信号。

(3) 通用寄存器组 reg_3、寄存器选择电路 ldr0_2:



通用寄存器组 reg_3

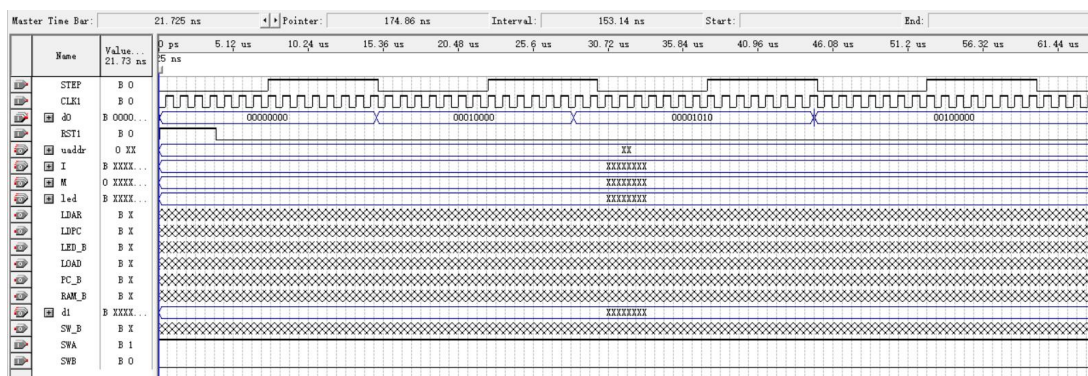


寄存器选择电路 Idr0_2

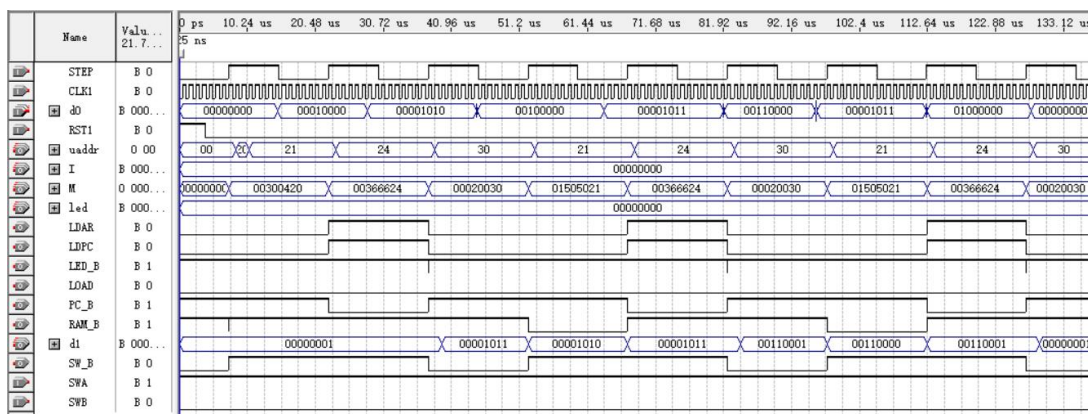
通用寄存器组 **reg_3** 电路如图所示，包含三个通用寄存器 R0、R1、R2，分别由 LDR0、LDR1、LDR2 来选择。通用寄存器可用于传送和暂存数据，也可参与算术逻辑运算，并保存运算结果。寄存器选择电路 **Idr0_2** 如图所示，其根据指令低四位 I3-I0 产生选择信号 LDR0、LDR1、LDR2，实现对通用寄存器组中三个寄存器的选择。

2.6 仿真波形图设计与结果分析

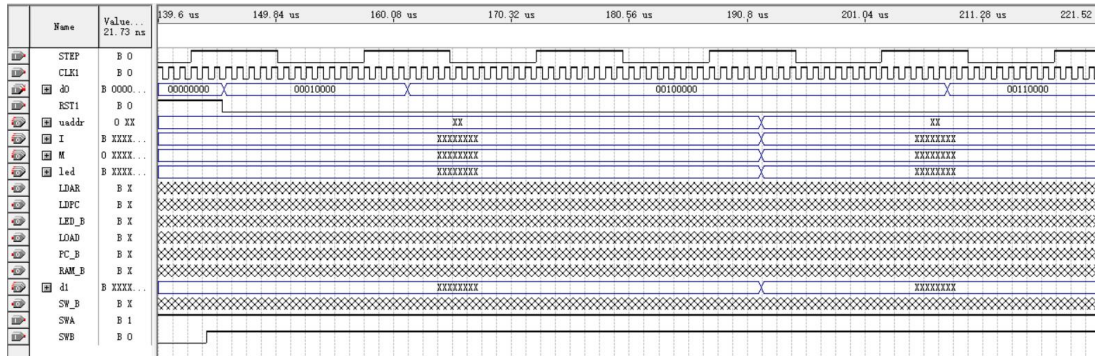
(1) 写部分设计：



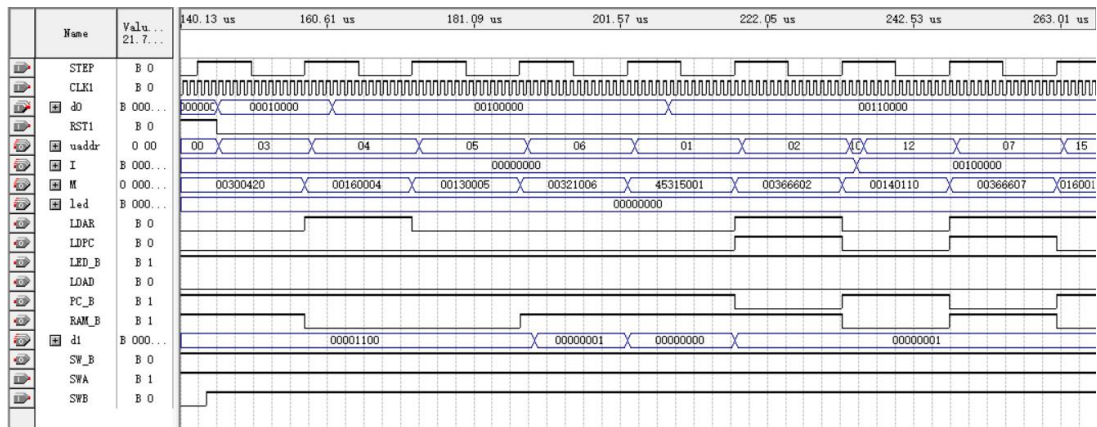
运行结果为：



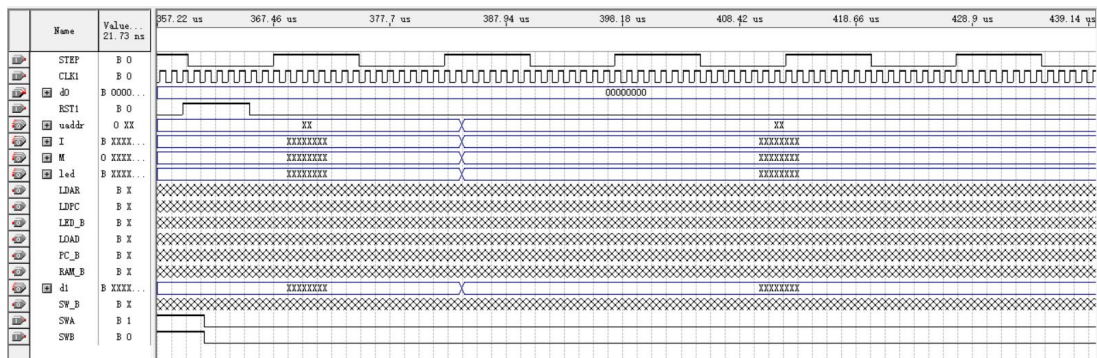
(2) 启动部分设计:



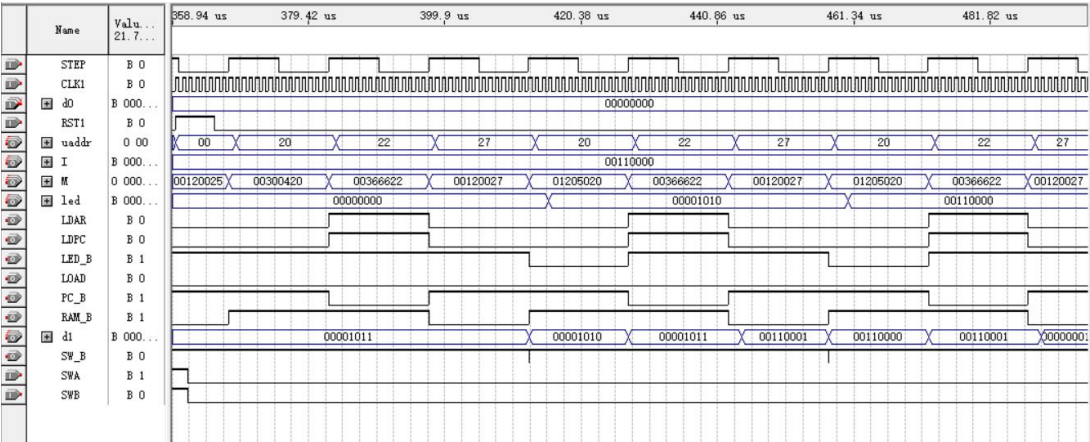
运行结果为:



(3) 读部分设计:



运行结果为：



在写部分设计中，我们将 SWA 和 SWB 分别置为 1 和 0，并将 RST1 前一段置 1，对微地址进行清零处理，根据微程序流程图可以得到该指令的运行过程应为 00→20→21→24→30，结束后，将会从 21 继续开始。

在启动部分设计中，我们将 SWA 和 SWB 置为 1，并将 RST1 前一段置 1，对微地址进行清零处理，当 d0 为 00010000 时，为 ADD 二进制加法指令，根据微程序流程图可以得到该指令的运行过程应为 00→20→23→01→02→10→11→03→04→05→06。

在读部分设计中，我们将 SWA 和 SWB 置为 0，并将 RST1 前一段置 1，对微地址进行清零处理，根据微程序流程图可以得到该指令的运行过程应为 00→20→22→27，结束后，将会从 20 继续开始。

2.7 设计心得体会

设计一个基本模型机需要全局的系统思维。我们需要从整体上考虑计算机系统的组成部分，并理解它们之间的相互作用和连接方式。只有通过系统思维，我们才能设计出协调一致、功能完善的模型机。控制单元是模型机的大脑，负责控制指令的执行和数据的传输。在设计控制单元时，我们需要考虑指令的解码和执行过程，以及各个组件之间的协调工作。一个良好设计的控制单元能够确保模型机的正确运行。

通过设计基本模型机的相关电路，验证五条指令 IN（输入）、ADD（二进制加法）、STA（存数）、OUT（输出）、JMP（无条件转移）。启动时，RST1=1，短暂置 1，进行复位操作。之后 RST1 置 0，当控制台 SWB=1，SWA=1 时，即可转入到 01 号“取址”微指令，程序开始运行。

理论知识只有通过实践才能得到有效的巩固和应用。在实习中，我通过实际操作和仿真验证，不断将理论知识转化为实际的设计和实现。这种实践过程不仅加深了对知识的理解，也培养了我的动手能力和解决问题的能力。总结起来，设计基本模型机是一项具有挑战性但又非常有意义的任务。通过这次实习，我不仅掌握了基本模型机的工作流程和逻辑电路设计的技巧，还培养了系统思维和问题解决的能力。这些宝贵的经验将对我今后的学习和职业发展产生深远的影响。我相信，在未来的工作中，我将能够更加熟练地应用这些知识和技能。

3. 存储器（内存和存储设备）：

内存和存储设备对计算机的性能和数据存储至关重要。目前，DDR4 内存已成为主流，但 DDR5 内存正在逐渐推出。DDR5 内存具有更高的带宽和更低的能耗，将进一步提升计算机的性能。

在存储设备方面，固态硬盘（SSD）已经取代了传统的机械硬盘（HDD），成为主流选择。SSD 具有更快的读写速度、更高的数据传输率和更低的能耗。NVMe（Non-Volatile Memory Express）接口的 SSD 进一步提高了存储性能，为计算机提供了更快的启动时间和应用程序加载时间。

云存储服务也在不断发展，为用户提供了更多的数据存储选择。云存储具有灵活性和可扩展性，可以满足个人用户和企业用户不同的存储需求。

4. 操作系统：

操作系统是计算机的核心软件，对硬件的驱动和应用程序的运行起着关键作用。目前，Windows、MacOS 和 Linux 是最常用的操作系统。

- **Windows 操作系统：**Windows 是微软公司开发的操作系统，目前在个人计算机市场占有很大份额。Windows 操作系统提供了广泛的软件支持和游戏兼容性，适用于各种应用场景，从日常办公到游戏和娱乐。

- **MacOS 操作系统：**MacOS 是苹果公司开发的操作系统，主要用于苹果电脑。MacOS 注重用户体验和界面设计，提供无缝的硬件和软件集成，适用于创意设计、媒体制作和开发人员等领域。

- **Linux 操作系统：**Linux 是一种开源的操作系统，具有高度的自定义性和灵活性。Linux 操作系统在服务器和开发者社区中非常流行，适用于网络服务器、大数据处理和科学计算等领域。

5. 笔记本电脑和台式机：

笔记本电脑和台式机是计算机市场的两个主要产品类别。

- **笔记本电脑：**笔记本电脑在移动性和便携性方面具有优势，适合需要频繁移动和灵活工作的用户。随着技术的进步，笔记本电脑的性能越来越接近台式机，而且有各种尺寸和配置的选择。

- **台式机：**台式机在性能和可升级性方面更具优势。台式机通常具有更大的机箱空间，可以容纳更多的硬件组件，如多个显卡、多块硬盘和更强大的散热系统。对于需要高性能计算、游戏或专业应用的用户，台式机是更常见的选择。

6. 游戏设备：

游戏市场一直是计算机硬件的重要推动力之一。以下是一些主要的游戏设备：

- **游戏主机：**游戏主机如 PlayStation 和 Xbox 是专门设计用于游戏的硬件设备。它们通常具有定制的硬件和操作系统，可以提供高性能的游戏体验。游戏主机在家庭娱乐中非常受欢迎，具有丰富的游戏库和在线游戏功能。

- **游戏笔记本电脑：**游戏笔记本电脑是专门设计用于游戏的便携式设备。它们通常具有强大的处理器和显卡，以及高刷新率的显示屏和良好的散热系统。游戏笔记本电脑适合需要在不同地方游戏的用户。

总结起来，计算机硬件市场是一个多样化和不断创新的领域。

四、计算机硬件专题综述

计算机硬件系统涉及多个部件和技术领域，包括处理器架构、存储器技术、图形处理器、网络互连和新型设备等。以下是计算机硬件系统的技术现状、发展趋势和研究热点的概述：

1. 处理器架构：

处理器架构是计算机硬件系统的核心组成部分。在 2000 年左右，x86 架构仍然是个人计算机的主流架构，而 RISC 架构则在工作站和服务器市场占据主导地位。然而，随着多核处理器的出现，多核架构成为未来的发展趋势。现代处理器还采用了超标量、超线程和动态调度等技术来提高性能和效能。

2. 存储器技术：

在 2000 年左右，DRAM（动态随机存取存储器）是主要的内存技术，而硬盘驱动器是主要的辅助存储技术。然而，随着技术的发展，出现了新型的存储器技术，如闪存存储器（Flash Memory）、固态硬盘（SSD）和非易失性内存（NVM）。这些新技术具有更高的速度、更低的能耗和更大的存储容量，成为存储器发展的热点。

3. 图形处理器（GPU）：

在 2000 年代初，图形处理器主要用于图形渲染和游戏领域。然而，随着通用计算在图形处理器上的应用（GPGPU），GPU 开始在科学计算、机器学习和人工智能等领域发挥重要作用。现代 GPU 采用了大规模并行计算架构，具有高性能和能效，成为加速计算的重要工具。

4. 网络互连：

在 2000 年代，互联网的普及和云计算的兴起推动了网络互连技术的发展。高速网络技术如以太网（Ethernet）、光纤通信和无线网络得到了广泛应用。此外，数据中心网络的设计和优化也成为研究的热点，以实现更高的带宽、更低的延迟和更好的可扩展性。

5. 新型设备：

随着人机交互方式的不断演进，新型设备的研究和开发也成为关注的焦点。例如，触摸屏、智能手机、可穿戴设备和虚拟现实（VR）等技术在 2000 年代后期得到广泛应用。这些新设备对计算机硬件系统提出了新的挑战，需要设计更高效的处理器、更小的存储器和更强大的图形处理能力。

下面从三个方面简述计算机硬件的未来发展趋势。

微型化趋势

当前，我们已经进入大数据时代，在这一背景下，计算机向微型化发展是其必然的发展态势，自计算机发展过程能够得出，自最初的台式电脑向笔记本电脑进行转变，再到现在平板电脑的产生，从本质上来看，就能够将计算机开始向微型化的方向发展趋势进行体现，其体积越来越小，质量越来越轻，对于携带、操作是十分便利的，因此，其是今后计算机发展的主流趋势。然而，想要使计算机硬件向微型化方向发展，那么极端化的硬件水平就一定要特别的高，针对计算机来说，硬件水平对计算机数据传输、存储等能力有着直接的影响。在计算机硬件水平不断提升的同时，计算机向微、甚至更微的方向进行转变。

智能化趋势

在未来，量子、光子和分子计算机等智能化计算机的产生，必然能够使国内计算机向人工智能化的方向迈进。此外，人工智能化计算机的不断深入发展和推广，对于社会经济的发展也是十分有益的。人工智能是从计算机技术衍生出的一个领域，其中各类芯片扮演着人的大脑的角色，

从长远来看，人工智能类脑神经芯片是发展的路径和方向。类脑芯片是一款模拟人脑神经网络的芯片，可以模拟人脑进行功能感知。类脑芯片研究的策略是用硬件来模仿人脑的神经突触。这种新型“大脑芯片”迥异于传统计算机的 CPU。它能运用类似于人脑的神经计算方法，优点是低能耗和高容错性，高智能性，其在认知学习、自动组织、对模糊信息的综合处理等方面也有独特的优势，因此类脑芯片是 AI 芯片的未来发展方向。

人性化趋势

不断的从空间上添加新的组件的目的之一就是使计算机技术不断的人性化。键盘、鼠标、多媒体技术的引入，从主机到 PC 机，从 DOS 系统到 WINDOWS 系统等等都是为了使计算机的使用更加方便、自由，更加人性化。当技术积累达到一定程度，能够充分支持产品功能后，人性化便成为社会的首要需求，也成为众多 IT 公司考虑的重点。

人性化也是计算机技术的发展趋势，目前随着计算机及相关技术的发展，通信能力和计算能力的价格变得越来越便宜，所占用的体积也越来越小，各种新形态的传感器、计算/联网设备的蓬勃发展，计算机模式将进入到更加人性化的普适计算时代，人们可以随时、随地、无困难地享用计算能力和信息服务。人机关系将发展为以人为中心，而不是以计算机为中心；计算资源是共享的而不是私有的；计算是随时可移动的，而不是固定的；应用程序是互通的。

参考文献：

1. Hennessy, J. L., & Patterson, D. A. (2017). *Computer Architecture: A Quantitative Approach*. Morgan Kaufmann.
2. Asanovic, K., Bodik, R., Catanzaro, B., Gebis, J., Husbands, P., Keutzer, K., ... & Williams, S. (2006). The landscape of parallel computing research: A view from Berkeley. Technical Report No. UCB/EECS-2006-183, EECS Department, University of California, Berkeley.
3. Esmailzadeh, H., Blem, E., St. Amant, R., Sankaralingam, K., & Burger, D. (2011). Dark silicon and the end of multicore scaling. In *Proceedings of the 38th Annual International Symposium on Computer Architecture* (pp. 365-376). ACM.
4. Sze, V., Chen, Y. H., Yang, T. J., & Emer, J. (2017). Efficient processing of deep neural networks: A tutorial and survey. *Proceedings of the IEEE*, 105(12), 2295-2329.
5. Khronos Group. (2019). Vulkan Specification. Retrieved from <https://www.khronos.org/registry/vulkan/>
6. Hennessy, J. L., & Patterson, D. A. (2020). *Computer Architecture: A Quantitative Approach* (6th ed.). Morgan Kaufmann.
7. Mitra, S., & Ranganathan, P. (2019). *Memory Systems: Cache, DRAM, Disk*. Morgan Kaufmann.
8. Sze, V., Chen, Y. H., Yang, T. J., & Sze, V. (2021). Efficient Processing of Deep Neural Networks: A Comprehensive Survey. *Proceedings of the IEEE*, 109(3), 351-373.
9. Pohlmann, U. (2020). *SSD Technology: Architectures, Interfaces, and Applications*. Morgan Kaufmann.
10. Hennessy, J. L., & Patterson, D. A. (2017). A new golden age for computer architecture. *Communications of the ACM*, 60(8), 68-77.